

Canonical Equations Across Domains as a Stress Test of GBMCCQSD Self/Environment Decomposition

分野横断・代表方程式による R_self / R_env 立式の構造検証

Preprint-style computational note | 2026-09-25

要旨

GBMCCQSD では、Buffer B の変化を $g \, dB/dt = R_{\text{self}} + R_{\text{env}}$ と分ける立式を討している。本稿では、この分解が特定分野に閉じた偶然の形か、それとも異なる数理モデルに共通して現れる構造かを調べるため、力学から代表的・教科書的な 11 方程式を選び、各式を『自己に閉じた局所・内部項』と『B の境界外から入る結合・外力・文脈項』へ写像した。数値シミュレーションでは、決定論的 10 系は候補基底を与えた場合に self+env 分解で方程式を再構成できた一方、Ornstein-Uhlenbeck/Langevin 系は決定論的平均項だけでは $R^2 \approx 0.004$ となり、確率項を明示的に持つ必要があった。最も重要な結果は、 $R_{\text{self}}/R_{\text{env}}$ の区別が絶対的ではなく、B の境界選択に依存することである。したがって普遍化を目指す場合、 R_{env} は物理的な『外界』というより、現在の B の境界外にある空間・時間・結合・入力を表す R_{context} として定義する方が整合的である。また左辺も material derivative に固定せず、微分・遅延・積分・差分・確率を包含する一般作用素 $L[B]$ に拡張する必要がある。

1. 検証したい仮説

現在の GBMCCQSD の核心は、状態保持機構 B に対する変化を self と environment に分ける点にある。今回の目的は『有名な方程式へ無理やり記号を当てる』ことではなく、異分野の支配方程式を見たとき、この二分解が自然に現れる条件と破綻する条件を抽出することである。

$$\text{現行: } g \, dB/dt = R_{\text{self}} + R_{\text{env}}$$

$$\text{検証後候補: } g \, L[B] = R_{\text{self}} + R_{\text{context}}$$

$$\text{確率拡張: } g \, dB = (R_{\text{self}} + R_{\text{context}}) \, dt + \Sigma(B,t) \, dW_t$$

2. 対象とした代表方程式

分野	代表系	代表式	自然な self / context 読み
Chaos / meteorology	Lorenz-63	$x' = \sigma(y-x)$	x のみを B とすれば $-\sigma x / +\sigma y$
Ecology	Lotka-Volterra	$N' = \alpha N - \beta NP$	自己増殖 / 捕食相互作用
Epidemiology	SIR	$I' = \beta SI/N - \gamma I$	感染流入 / 回復流出
Neuroscience	FitzHugh-Nagumo	$V' = V - V^3/3 - W + I$	内部興奮・回復 / 刺激電流
Synchronization	Kuramoto	$\theta_i' = \omega_i + K/N \sum \sin(\theta_j - \theta_i)$	固有周波数 / 他振動子との結合
Nonlinear mechanics	Driven Duffing	$x'' + \delta x' + \alpha x + \beta x^3 = \gamma \cos \omega t$	内部力学 / 外力

Physiological delay	Mackey-Glass	$x' = \beta x(t-\tau)/(1+x(t-\tau)^n) - \gamma x$	現在状態 / 遅延履歴
Stochastic physics	Langevin / OU	$dX = -\theta(X-\mu)dt + \sigma dW$	決定論的自己項 / 確率環境
Heat / diffusion	Heat + source	$u_t = \kappa \nabla^2 u + f(x,t)$	散 / 外部熱源
Chemical dynamics	Brusselator	$x' = A - (B+1)x + x^2y$	局所生成消滅 / 他成分との反応
Quantum mechanics	Schrodinger	$i\hbar \psi_t = -(\hbar^2/2m)\nabla^2 \psi + V\psi$	運動項 / ポテンシャル

3. 数値実験

各系を標準的なパラメータ領域で数値積分し、右辺を構成する canonical terms を説明変数として、時系列の先頭 70% で係数を推定し後半 30% で再構成性能を評価した。この実験は『式を未知データから発見した』ものではない。既知の canonical terms を用いているため、決定論的系で $R^2 \approx 1$ になること自体は理論の証明ではなく、self/context という区分が代数的に矛盾しないことの確認である。一方、Mackey-Glass では遅延履歴を除外したモデルと含めたモデルを比較し、Langevin/OU では確率項を落とした決定論的平均モデルの限界を確認した。

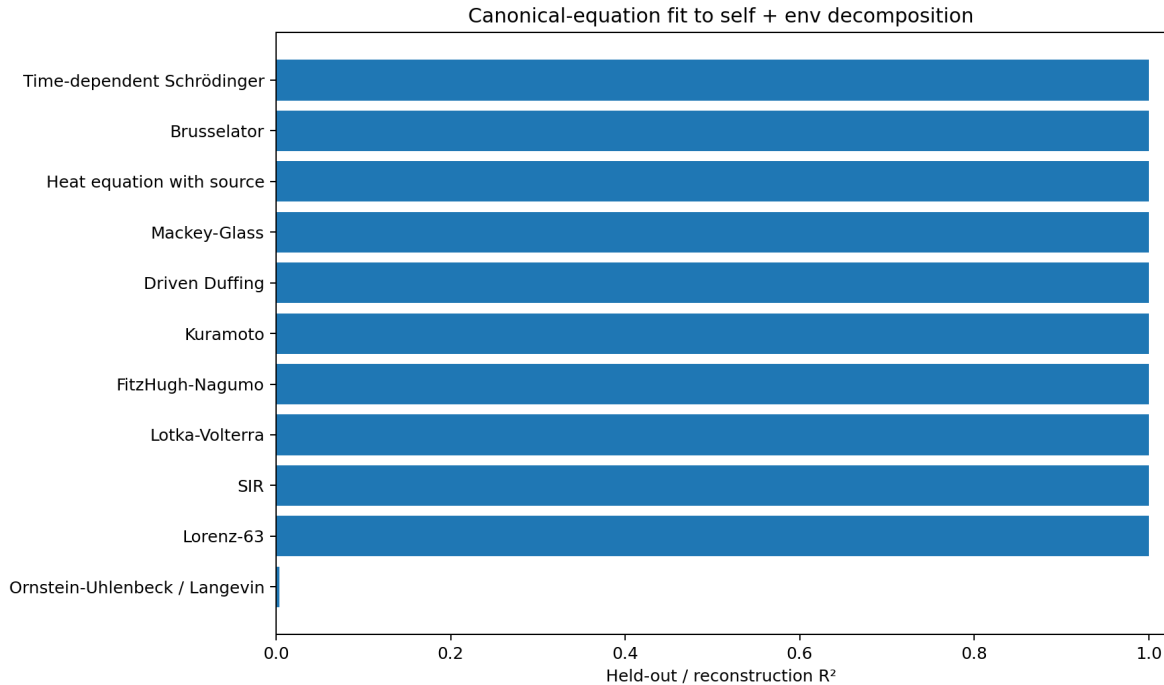


図 1. 各 canonical system の self+context 再構成。OU/Langevin のみ決定論的平均式では低 R^2 。

4. 結果

分野	方程式	R^2	構造判定	主な注意点
Chaos / meteorology	Lorenz-63	1.000	boundary-dependent split	B を全(x,y,z)に拡張すると結合は self へ移る
Ecology	Lotka-Volterra	1.000	boundary-dependent split	捕食者を B 内に含めるかで境界が変

				わる
Epidemiology	SIR	1.000	direct additive split	I を焦点状態にする と感染は context、 回復は self
Neuroscience	FitzHugh-Nagumo	1.000	direct additive split	刺激 I は明確な外部 入力
Synchronization	Kuramoto	1.000	boundary- dependent split	一振動子では network coupling が context
Nonlinear mechanics	Driven Duffing	1.000	direct additive split	外力項が明確
Physiological delay / chaos	Mackey-Glass	1.000	works if delayed history is context/env	遅延履歴を context に入れないと不十 分
Stochastic physics	Ornstein-Uhlenbeck / Langevin	0.004	requires stochastic extension	ΣdW の確率項が必 須
Heat / diffusion	Heat equation with source	1.000	direct additive split	source が context、 拡散は内部
Chemical oscillation	Brusselator	1.000	boundary- dependent split	y を B 内外どちらに 置くかで変わる
Quantum mechanics	Time-dependent Schrödinger	1.000	direct additive split	ポテンシャル V を 外部場として読め る

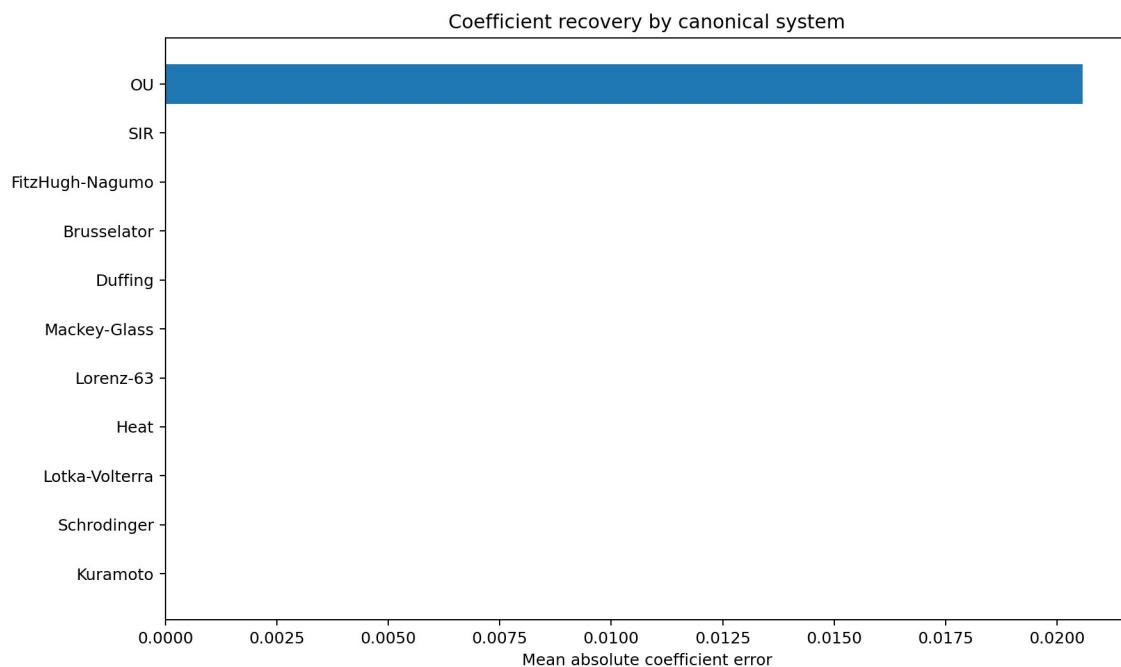


図 2. canonical basis を用いた係数回収誤差。決定論的系では数値誤差レベル。

5. 重要結果 1: $R_{\text{self}} / R_{\text{env}}$ は B の境界に依存する

分野横断で最も重要だったのは、self/environment の区別が方程式だけから一意に決まらない点である。例えば Lorenz 系で $B=x$ だけを測象とすれば y は context であり、 $x' = -\sigma x + \sigma y$ と読める。しかし $B=(x,y,z)$ という 3 次元状

態全体を自己と定義すれば、y,z との結合はすべて内部相互作用となり、物理的な外力が無い限り R_env=0 と置くこともできる。同様の境界依存性は Lotka-Volterra、Kuramoto、Brusselator でも生じる。

方程式	B の境界	解釈	帰結
Lorenz-63	B=x	coupled y is external/context	R_self + R_env meaningful
Lorenz-63	B=(x,y,z)	all x-y-z couplings become internal	R_env can be 0
Lotka-Volterra	B=prey	predator interaction is env	clear split
Lotka-Volterra	B=(prey,predator)	predation is internal coupling	env shrinks
Kuramoto	B=one oscillator	network coupling is env	very clear
Kuramoto	B=whole network	coupling becomes internal	env may be external forcing only
Mackey-Glass	local-only B=x(t)	delay omitted	R ² =-0.008
Mackey-Glass	B plus delayed context	delay in env	R ² =1.000
OU/Langevin	deterministic mean only	noise left in residual	low R ² expected
OU/Langevin	SDE model	noise explicitly modeled by σdW	requires stochastic R_env/noise term

したがって、R_self と R_env を理論上の絶対カテゴリとして先に固定するより、『何を B の内部状態として保持するか』を先に定義し、その境界外から依存する項を R_context とする方が形式的に安定する。

6. 重要結果 2: env より context の方が広く整合する

Mackey-Glass は特に示唆的である。遅延項 x(t-τ)は物理的な外界ではないが、現在状態 x(t)の外側にある時間的文脈である。また Schrodinger 方程式のポテンシャル V、Duffing の周期外力、Kuramoto の network coupling、Heat equation の source は、いずれも『現在の B だけでは決まらない入力・拘束・結合』として同じ位置に置ける。このため R_env を R_context へ一般化し、environment を context の一部分として扱う解釈が最も分野横断的である。

7. 重要結果 3: 左辺 DB/Dt は普遍ではない

右辺の self/context 分解は広い系で自然だった一方、左辺の時間発展形式は分野ごとに異なった。ODE/PDE では通常微分、Mackey-Glass では遅延作用素、積分モデルでは履歴積分、離散系では差分、Langevin 系では Itô 型確率微分が必要である。したがって GBMCCQSD を一般理論として保持するなら、material derivative DB/Dt 自体を不変部分とみなすより、方程式クラスに応じた一般発展作用素 L を導入する方が安全である。

$$g L[B] = R_self + R_context$$
$$L = d/dt \qquad (ODE)$$
$$L = \partial/\partial t + \text{transport} \quad (PDE / \text{material derivative})$$
$$L = \text{delay operator} \quad (DDE)$$
$$L = \text{difference} \qquad (\text{discrete dynamics})$$
$$L = \text{integro-differential operator (memory)}$$
$$g dB = (R_self+R_context)dt + \Sigma dW \quad (\text{stochastic})$$

8. GBMCCQSD への含意

今回の結果からは、 $R_{\text{self}} + R_{\text{env}}$ という二分解を捨てる必要はない。ただし、その意味を『自分 vs 世界』と固定すると Lorenz や Lotka-Volterra のような結合系で境界が曖昧になる。より一般には、 B が保持する現在の状態境界を基準として、 B 内部だけで評価できる寄与を R_{self} 、 B 外の変数・入力・遅延履歴・場・network coupling を R_{context} と置くのが一貫する。この読み方では Q_h は B 内部に保持された履歴・慣性方向として R_{self} に、 Q_c は境界外の現在文脈から与えられる方向として R_{context} に割り当てる現在案とも整合する。

一方、 ε_t を単なる小さな補正残差として扱うかは再検討が必要である。Langevin/OU のようにノイズが系の定義そのものに含まれる場合、 ε は『誤差』ではなく ΣdW として独立した生成機構である。したがって実データで差が態依存分散や自己相を持つ場合は、 Q の補正項へ押し込めるより SDE/DDE/積分系へのクラス変更を優先して検証すべきである。

9. 限界と反証条件

- canonical terms を既知として回帰しているため、 $R^2 \approx 1$ は理論の現実妥当性を意味しない。
- 『各分野で最も有名』は厳密なランキングではなく、代表的・教科書的なモデルを選択した。
- self/context 分は B の境界選択に依存するため、境界を後付けで変えると理論は反証不能になる。実験前に B の境界を固定する必要がある。
- 実データで delay・memory・stochastic モデルが一貫して優位なら、現行の単純な DB/Dt 式は棄却または拡張されるべきである。
- R_{context} を追加しても未知環境への転移性能が改善しない場合、self/context 分解に予測的意味がない可能性がある。

10. 次に実データで行う検証

実データでは、最初に B の境界を固定し、同一の $B, Q_h, Q_c, \Delta C$ に対して (i) local ODE/PDE、(ii) delay、(iii) integral memory、(iv) discrete map、(v) stochastic、(vi) hybrid switching を競合させる。その上で未来ホールドアウト、環境外、差自己相、異分散尤度、係不性、スパス方程式見を同時に見る。これにより

『 $R_{\text{self}} + R_{\text{context}}$ が便利な言い換えに過ぎないのか、実際に不変構造を抽出しているのか』を判別できる。

11. 結論

11 の代表方程式を横断した結果、self+context という右辺分解は多くの決定論的支配方程式と構造的に両立した。しかしその分解は B の境界に依存し、遅延・確率系では『environment』の意味と時間発展作用素を拡張する必要がある。したがって現時点の最も一般的な候補は $g L[B] = R_{\text{self}} + R_{\text{context}}$ であり、確率系ではさらに ΣdW を分離する形である。この一般化は現行 GBMCCQSD を否定するものではなく、どの部分を固定構造とし、どの部分を方程式クラス依存にするかを明確化する。

参考文献・canonical form 確認資料

Lorenz, E. N. (1963). Deterministic Nonperiodic Flow. Journal of the Atmospheric Sciences, 20, 130-141. DOI: 10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2.

Volterra, V. (1926). Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically. (Lotka-Volterra predator-prey model; canonical form also summarized in modern literature.)

Kermack, W. O. & McKendrick, A. G. (1927). A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Proc. Royal Society A. DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.

Izhikevich, E. M. & FitzHugh, R. (2006). FitzHugh-Nagumo Model. Scholarpedia 1(9):1349. DOI: 10.4249/scholarpedia.1349.

Pikovsky, A. & Rosenblum, M. (2007). Synchronization. Scholarpedia 2(12):1459. DOI: 10.4249/scholarpedia.1459.

Duffing oscillator: canonical weakly nonlinear form summarized in Scholarpedia, Multiple scale analysis.

Mackey, M. C. & Glass, L. (1977). Oscillation and chaos in physiological control systems. Science 197(4300):287-289. DOI: 10.1126/science.267326.

Uhlenbeck, G. E. & Ornstein, L. S. (1930). On the Theory of the Brownian Motion. Physical Review 36:823-841. The Langevin equation is summarized in Encyclopedia of Mathematics.

Heat equation. Encyclopedia of Mathematics, Thermal-conductance equation entry.

Reaction-diffusion systems / Brusselator. Scholarpedia, Reaction-diffusion systems.

Schrodinger equation. Encyclopedia of Mathematics, Schrodinger equation entry.

付録: 数値結果の位置づけ

決定論的系でのほぼ完全な係数回収は、選んだ canonical basis が真の生成式と同じであることの sanity check である。本稿の新規な意味は性能値そのものではなく、各式を同一の『B 境界 / self / context / evolution operator』の観点から比較し、どこで同じ構造が維持され、どこで追加の delay・stochastic operator が必要になるかを整理した点にある。